Année Académique 2021-2022

esgis

Devoir de Base de Données en L1 IRT 4

Durée : 1 h 00'

(Documents ou téléphones non autorisés)

I- Questions à choix multiples

Consigne : Pour les questions à choix multiple, mettez seulement le numéro de la question et le (s) numéro(s) qui conviennent pour les réponses.

1-Soit une base de données exemple de ventes de voitures. Quels types d'utilisateurs sont concernés par les opérations ci-après :

1-1 ajouter une personne dans le fichier client est réalisé par :

a- un utilisateur final
b- le concepteur de l'application
c- l'administrateur de la base de données

1-2 Augmenter la taille du champ 'couleur' est réalisé par :

a- concepteur / administrateur base de données
b- un utilisateur final
c- consultant / analyste

1-3- Sortir le chiffre d'affaires par marque pour le mois en cours afin de l'importer dans un tableur est réalisé par :

a- le programmeur de l'application
b- un utilisateur final
c- consultant / analyste

1-4 enregistrer une vente est réalisé par :

a- le programmeur de l'application
b- un utilisateur final
c- consultant / analyste

2- Pour s'assurer que les données contenues dans la base de données sont de « bonne qualité » les principales qualités des données sont ;

a- la cohérence des données contenues dans la base
b- l'absence de redondance
c- La redondance
d- L'incohérence des données contenues dans la base

3- Qu’est-ce qu’un tuple dans une base de données relationnelle ?

a- table
b- ligne
c- colonne
d- objet

4- Qu’est-ce qui représente un attribut dans une base de données relationnelle ?

a- table
b- ligne
c- colonne
d- objet

5-Quel mot-clé est le synonyme de DATABASE ?

a- table
b- object
c- DB
d- schema

6-Quel mot-clé est utilisé pour créer une base de données ?

a- create
b- set
c- setup
d- link

II- Opérations du modèle relationnel

On considère les trois relations suivantes :

Personne (nom, prénom, âge)

nom	**prénom**	**âge**
Dupont	Pierre	20
Durand	Jean	30

Voiture1 (type, marque)

type	**marque**
Tesla	Model X
Citroen	2 CV

Voiture2 (type, marque, propriétaire)

type	**marque**	**propriétaire**
Tesla	Model X	Dupont
Citroen	2 CV	Durand
Citroen	3 CV	Dupont

1. Projection

Exprimer en algèbre relationnelle l'expression de la projection de la relation **Personne** sur les attributs **prénom** et **âge**. Donner le résultat de cette projection.

2. Restriction

Exprimer en algèbre relationnelle l'expression de la restriction de la relation **Personne** étant donné la condition **âge > 25**. Donner le résultat de cette restriction.

3. Produit cartésien

Exprimer en algèbre relationnelle l'expression du produit cartésien des relations **Personne** et **Voiture1**. Donner le résultat de ce produit cartésien.

4. Jointure

Exprimer en algèbre relationnelle l'expression de la jointure des deux relations **Personne** et **Voiture2** étant donné une condition d'égalité sur les attributs **nom** et **propriétaire**. Donner le résultat de cette jointure.